

Models Training for Cloud Classification

Dataset 4 class number of pictures in each class

Fish: 177

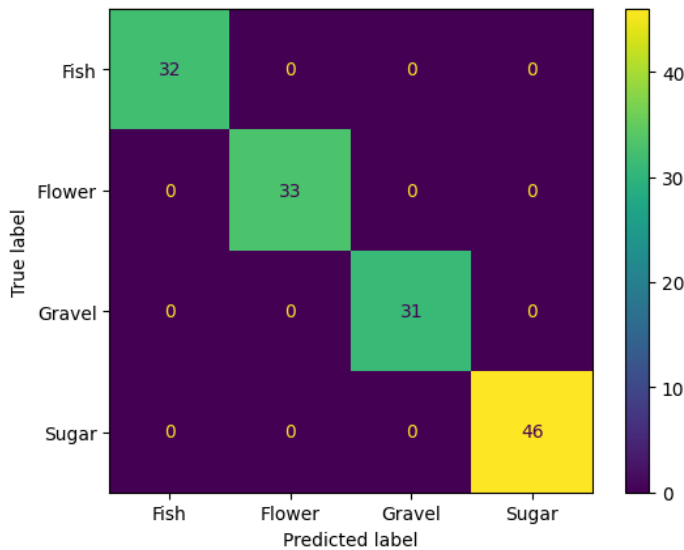
Flower: 240

Gravel: 188

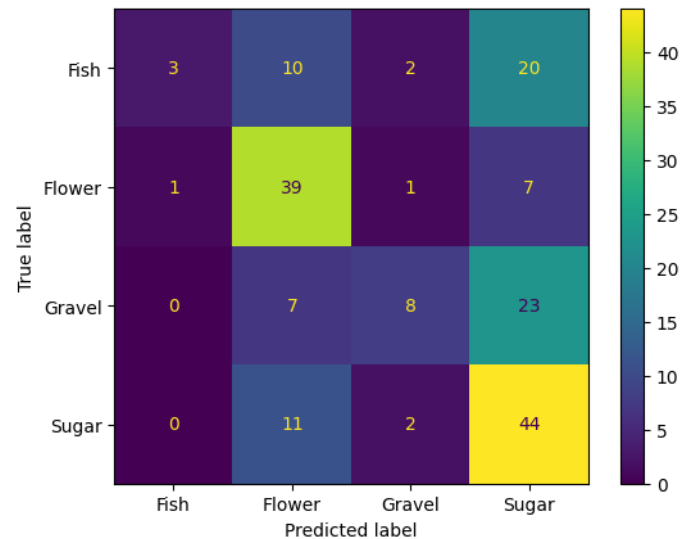
Sugar: 283

Models 1 EfficienceNet b7

Training and Validation dataset



Testing dataset



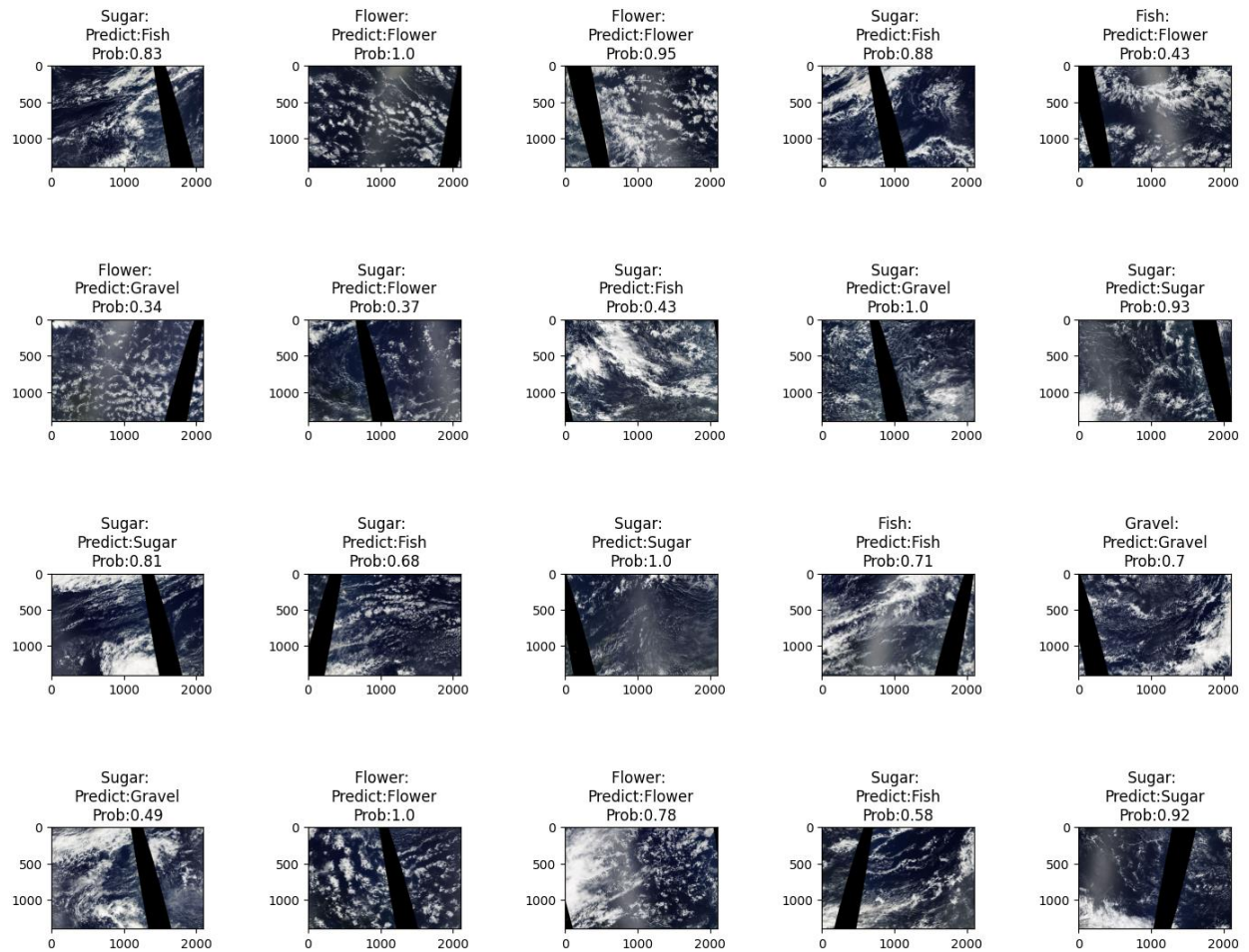
ผลการฝึก (Training)

การฝึกโมเดลทำงานได้ดีมาก มีความแม่นยำสมบูรณ์ 100%

ผลการทดสอบ (Testing)

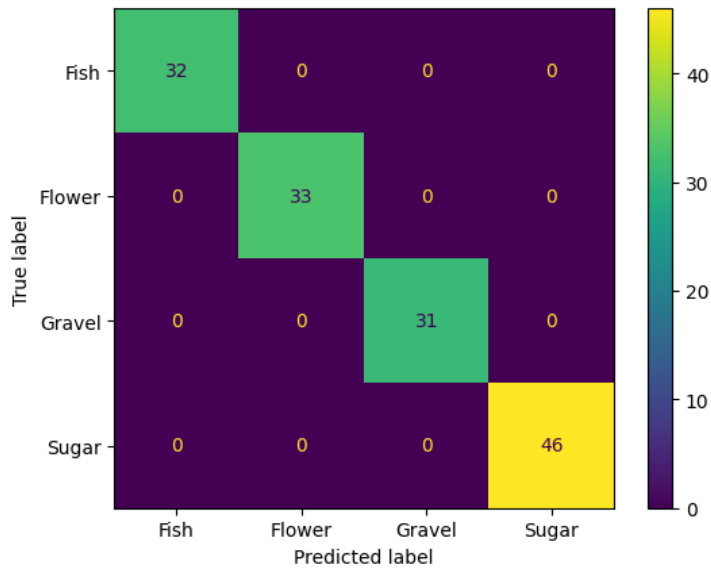
การทดสอบความแม่นยำรวมอยู่ที่ 61% โดยคลาส Flower ทำงานได้ดีที่สุดและคลาส Gravel ทำงานได้ต่ำสุด

Predicting image classes using trained models.



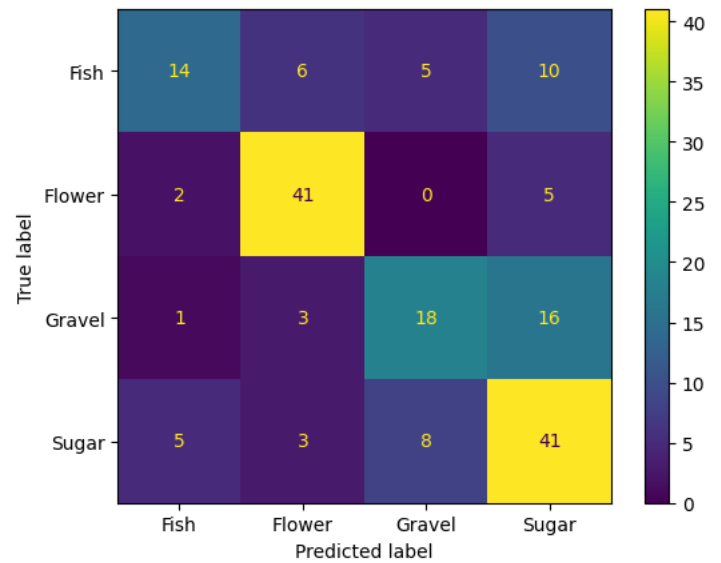
Models 2 Mobilenetv3

Training and Validation dataset

ผลการฝึก (Training)

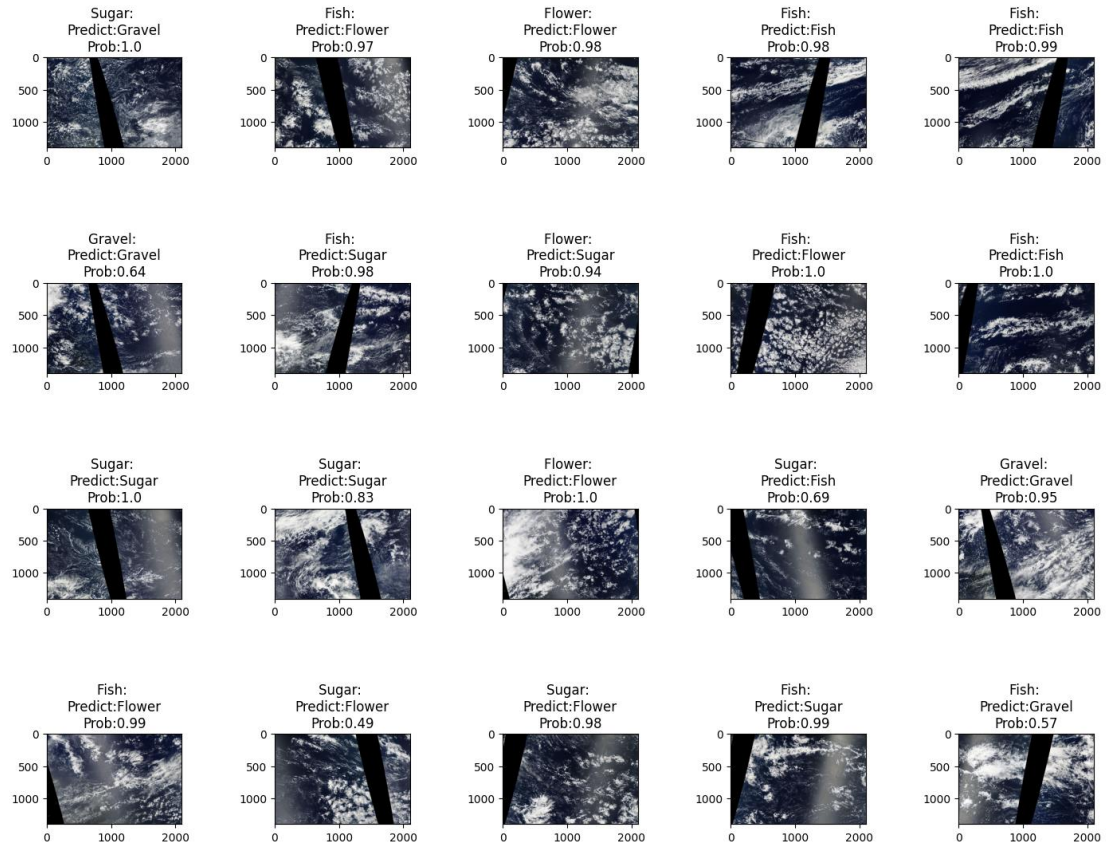
การฝึกโมเดลทำงานได้ดีมาก มีความแม่นยำสมบูรณ์ 100%

Testing dataset

ผลการทดสอบ (Testing)

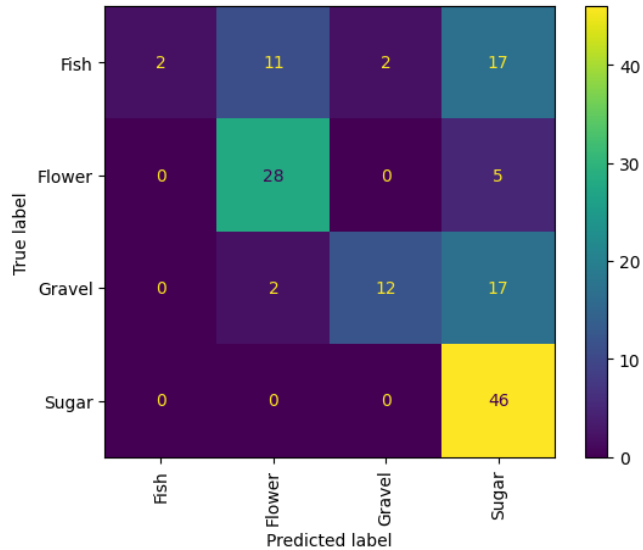
การทดสอบความแม่นยำรวมอยู่ที่ 62% โดยคลาส Flower ทำงานได้ดีที่สุดและคลาส Fish ทำงานได้ต่ำสุด

Predicting image classes using trained models.

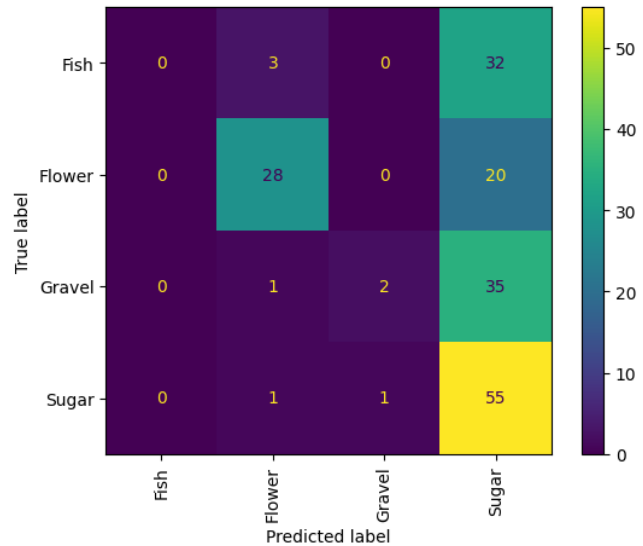


Models 3 Resnet 50

Training and Validation dataset



Testing dataset

ผลการฝึก (Training)

การฝึกโมเดลมีความแม่นยำรวมอยู่ที่ 61%

โดยคลาส Flower ทำงานได้ดีที่สุด (Precision 0.74, Recall 0.94, F1-score 0.83)

คลาส Fish ทำงานได้ต่ำสุด (Precision 1.00, Recall 0.09, F1-score 0.17)

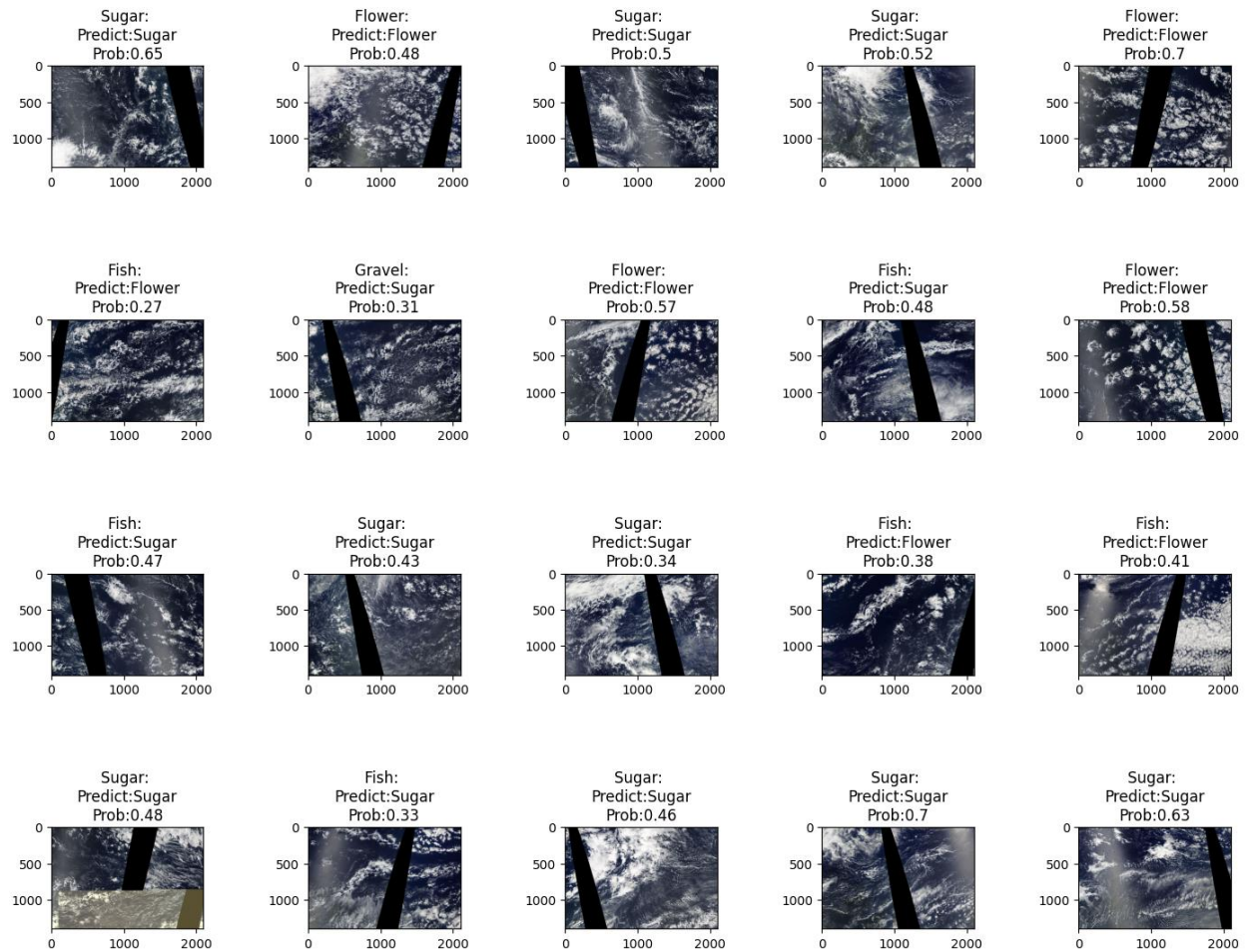
ผลการทดสอบ (Testing)

การทดสอบความแม่นยำรวมอยู่ที่ 53%

โดยคลาส Flower ทำงานได้ดีที่สุด (Precision 0.67, Recall 0.85, F1-score 0.75)

คลาส Fish ทำงานได้ต่ำสุด (Precision 0.00, Recall 0.00, F1-score 0.00)

Predicting image classes using trained models.



Compare model performance.

Table Comparison of model performance with the original

Model	Class	Training and Validation dataset				Testing dataset			
		Precision	Recall	F1 Score	Accuracy	Precision	Recall	F1 Score	Accuracy
Efficientnet_b7	Fish	1.00	1.00	1.00	1.00	0.58	0.60	0.59	0.61
	Flower	1.00	1.00	1.00		0.70	0.81	0.75	
	Gravel	1.00	1.00	1.00		0.48	0.42	0.45	
	Sugar	1.00	1.00	1.00		0.60	0.56	0.58	
Mobilenet_v3	Fish	1.00	1.00	1.00	1.00	0.52	0.40	0.45	0.62
	Flower	1.00	1.00	1.00		0.68	0.88	0.76	
	Gravel	1.00	1.00	1.00		0.68	0.45	0.54	
	Sugar	1.00	1.00	1.00		0.58	0.65	0.61	
Resnet_50	Fish	1.00	0.09	0.17	0.61	0.00	0.00	0.00	0.53
	Flower	0.74	0.94	0.83		0.67	0.85	0.75	
	Gravel	1.00	0.23	0.37		0.75	0.08	0.14	
	Sugar	0.50	0.98	0.66		0.44	0.88	0.59	

Efficientet b7	Mobilenetv3	Resnet 50
ผลลัพธ์การTrain ค่า Accuracy: 1.00 ค่า precision recall f1-score เฉลี่ยอยู่ที่ 1.00 ผลลัพธ์การTest ค่า Accuracy:0.61 ค่า precision recall f1-score เฉลี่ยอยู่ที่ 0.56	ผลลัพธ์การTrain ค่า Accuracy: 1.00 ค่า precision recall f1-score เฉลี่ยอยู่ที่ 1.00 ผลลัพธ์การTest ค่า Accuracy:0.62 ค่า precision recall f1-score เฉลี่ยอยู่ที่ 0.6	ผลลัพธ์การTrain ค่า Accuracy: 0.61 ค่า precision recall f1-score เฉลี่ยอยู่ที่ ผลลัพธ์การTest ค่า Accuracy: 0.53 ค่า precision recall f1-score เฉลี่ยอยู่ที่ 0.43

Table Comparison of model trining.

Table Comparison of model trining.		
Data	Models	Training time per epoch(seconds)
Original dataset	Effcientet b7	1.34
	Mobilenetv3	0.9
	Resnet 50	0.88

Summary

- EfficientNet B7 และ MobileNet V3 แสดงประสิทธิภาพสูงสุดในการฝึกอบรมและการทดสอบ โดยมีความแม่นยำรวมประมาณ 61-62%
- EfficientNet B7 ทำงานได้ดีในคลาส "Flower" โดยมีค่า F1-score สูงสุดที่ 0.75 ในการทดสอบ
- MobileNet V3 มีผลการทดสอบที่ดีในคลาส "Flower" และ "Sugar" โดยมีค่า F1-score สูงสุดที่ 0.76 และ 0.61 ตามลำดับ
- ResNet 50 มีประสิทธิภาพต่ำสุดในการทดสอบ โดยเฉพาะในคลาส "Fish" ที่มีค่า F1-score ต่ำมาก (0.00) และในคลาส "Gravel" ที่มีค่า F1-score เพียง 0.14
- โดยรวมแล้ว ResNet 50 มีความแม่นยำรวมต่ำสุดที่ 53% ในการทดสอบ